INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS · GRUPO 7 · ENTREGA 1

Conserva

Monitoreo y alertas de conservación para el Archivo Histórico del CLENA

EQUIPO G7 · ANÁLISIS Y PROTOTIPO

Santiago Herrera Arevalo
Samuel Eskaff Perez
Diego Rojano Retamozo
Juan Parra Roa

EQUIPO BACKEND · P3

Víctor Daniel Cantillo Valencia
Sebastián David Gonzales Quintanilla
Leonel Jose Triana Martínez
Gabriel Andrés Caicedo de la Iglesia

CONTENIDO

Lo que vamos a presentar

01

El problema y la visita al CLENA

02

Los tipos de usuario

03

Cómo se realizó el proyecto

04

Las historias de usuario y sus pantallas

05

El prototipo y la comparación con Backend

06

El proyecto base y el estado actual

EL PROBLEMA

Hoy nadie sabe qué expediente está en riesgo

LO QUE VIMOS EN LA VISITA · 26 SEP 2026

> Cajas apiladas sin un sistema visible de ubicación.

> Documentos que se mueven sin registrar su estado.

> Nadie sabe si un documento ya estaba dañado antes de moverlo.

Las inspecciones son visuales, manuales y esporádicas. La humedad, las plagas y el desgaste pueden dañar material único sin que nadie lo note.

LOS USUARIOS

Cuatro tipos de usuario

Archivista

NECESITA

Saber dónde está cada expediente y cuándo toca su próxima inspección.

HU04 · HU05 · HU07 · HU09

Restaurador

NECESITA

Documentar sus hallazgos y saber qué material atender primero.

HU06 · HU08

Coordinador

NECESITA

Ver los riesgos abiertos ordenados por prioridad y saber quién atiende cada uno.

HU02 · HU03 · HU10 · HU11 · HU12

Público

NECESITA

Controlar sus datos personales. No ve el inventario del archivo.

HU01

Evidencia: fotos y observaciones de la visita del 26 de septiembre de 2026, documentadas en personas.md.

CÓMO SE REALIZÓ

De la visita a la entrega en seis pasos

1 · 26 SEP

Visita

Observamos el Archivo Histórico y tomamos fotos.

2

Personas

Definimos cuatro tipos de usuario con evidencia.

3

Historias

Redactamos HU01 a HU12 y creamos un Issue por cada una.

4

Prototipo

Diseñamos nueve pantallas en Figma.

5 · 9 NOV

Sprint Review

Revisamos la aplicación del equipo de Backend.

6 · 11 NOV

Entrega

Todo documentado en la carpeta entrega-1 de GitHub.

Trabajamos en alianza: **G7 define qué se necesita** con historias y prototipo, y **el equipo de Backend lo construye.**

HISTORIAS DE USUARIO

Doce historias, cada una con su Issue

Acceso y configuración

- HU01 Iniciar y cerrar sesión
- HU02 Gestionar acceso por roles
- HU03 Registrar depósitos y rangos

Inventario e inspecciones

- HU04 Registrar y consultar expedientes
- HU05 Actualizar y archivar expedientes
- HU06 Registrar inspecciones

Seguimiento y alertas

- HU07 Consultar el historial
- HU08 Alertas de estado crítico
- HU09 Alertas de inspecciones vencidas

Ambiente y tablero

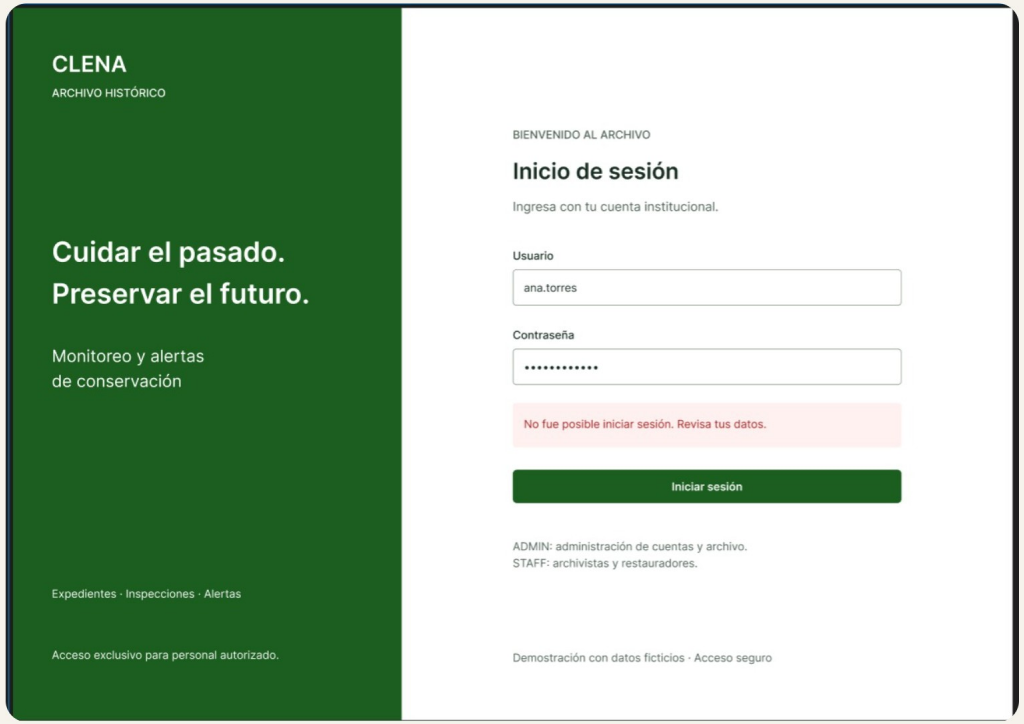
- HU10 Ingesta de temperatura y humedad
- HU11 Simulación de sensores
- HU12 Tablero priorizado

Formato: **Como … quiero … para …** · Criterios en formato **Dado / cuando / entonces** · Issues #10 a #21 en el repositorio de G7

HISTORIA HU01 · ISSUE #10 · SPRINT 1 · 5 PUNTOS · DEBE TENER

Iniciar y cerrar sesión

PANTALLA EN FIGMA



*Como **personal del CLENA** quiero **iniciar y cerrar sesión** para **acceder de manera segura.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

> **Dado que** soy un usuario activo y escribo mis credenciales correctas, **cuando** presiono Iniciar sesión, **entonces** entro al sistema.

> **Dado que** escribo un usuario o una contraseña incorrectos, **cuando** presiono Iniciar sesión, **entonces** veo un mensaje de error que no indica cuál de los dos datos falló.

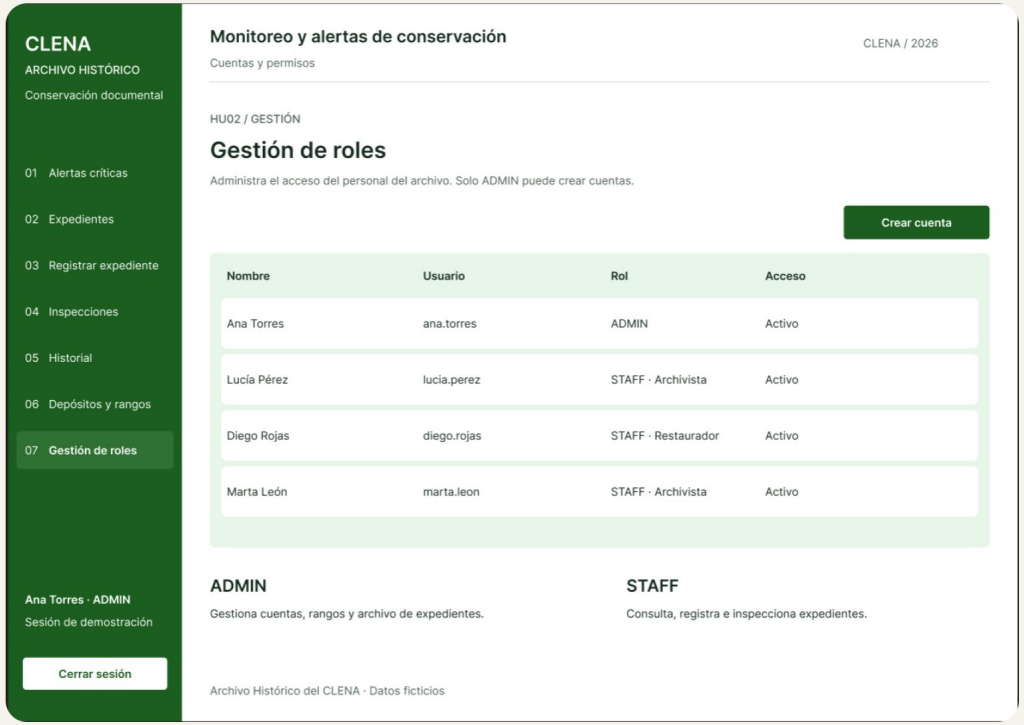
> **Dado que** tengo la sesión iniciada, **cuando** presiono Cerrar sesión, **entonces** vuelvo a la pantalla de inicio y no puedo ver el inventario sin entrar de nuevo.

En la pantalla: el mensaje «No fue posible iniciar sesión. Revisa tus datos.» no dice si falló el usuario o la contraseña.

HISTORIA HU02 · ISSUE #11 · SPRINT 1 · 3 PUNTOS · DEBE TENER

Gestionar el acceso por roles

PANTALLA EN FIGMA



*Como **administrador** quiero **gestionar el acceso por roles** para **proteger el inventario**.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** soy administrador, **cuando** creo una cuenta institucional, **entonces** la cuenta queda con el rol que elegí.
- **Dado que** soy personal del CLENA, **cuando** intento crear cuentas o configurar depósitos, **entonces** el sistema no me lo permite.
- **Dado que** soy usuario público, **cuando** escribo directamente la dirección del inventario, **entonces** no veo ningún expediente.
- **Dado que** veo la lista de usuarios, **cuando** reviso sus datos, **entonces** no aparece ninguna contraseña.

En la pantalla: solo ADMIN tiene el botón Crear cuenta, y la tabla muestra nombre, usuario, rol y acceso, nunca contraseñas.

HISTORIA HU03 · ISSUE #12 · SPRINT 1 · 3 PUNTOS · DEBE TENER

Registrar depósitos y rangos

PANTALLA EN FIGMA

*Como **administrador** quiero **registrar depósitos y rangos** para **contextualizar el monitoreo**.*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** registro un depósito, **cuando** dejo vacío el nombre o los rangos, **entonces** veo qué campo falta y no se guarda.
- **Dado que** escribo un mínimo mayor o igual que el máximo, **cuando** presiono Guardar, **entonces** veo un mensaje de error.
- **Dado que** escribo una humedad fuera de 0 a 100 %, **cuando** presiono Guardar, **entonces** veo un mensaje de error.
- **Dado que** cambio los rangos de un depósito, **cuando** se hace la siguiente lectura, **entonces** se aplican los nuevos y las lecturas anteriores no cambian.

HISTORIA HU04 · ISSUE #13 · SPRINT 1 · 5 PUNTOS · DEBE TENER

Registrar y consultar expedientes

PANTALLA EN FIGMA

*Como **archivista** quiero **registrar y consultar expedientes** para **localizar su caja y estantería.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** lleno código, título, depósito, estantería, caja y periodicidad (1 a 365 días), **cuando** presiono Guardar, **entonces** el expediente aparece con estado «Pendiente de primera inspección».
- **Dado que** escribo un código que ya existe, **cuando** presiono Guardar, **entonces** veo un mensaje de código repetido y no se crea el expediente.
- **Dado que** escribo un código o parte del título, **cuando** presiono Buscar, **entonces** veo los expedientes que coinciden en una lista paginada.
- **Dado que** abro un expediente, **cuando** veo su ficha, **entonces** aparecen el depósito, la estantería y la caja.

HISTORIA HU05 · ISSUE #14 · SPRINT 1 · 3 PUNTOS · DEBERÍA TENER

Actualizar y archivar expedientes

PANTALLA EN FIGMA

*Como **archivista** quiero **actualizar datos y retirar expedientes del inventario activo** para **no perder su historia.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

> **Dado que** soy personal del CLENA, **cuando** cambio la ubicación o los datos de un expediente, **entonces** se guardan y sus inspecciones anteriores siguen disponibles.

> **Dado que** soy administrador, **cuando** archivo un expediente, **entonces** desaparece del listado activo.

> **Dado que** un expediente está archivado, **cuando** intento registrar una inspección, **entonces** el sistema no me deja, pero sí puedo ver su historial.

HISTORIA HU06 · ISSUE #15 · SPRINT 2 · 5 PUNTOS · DEBE TENER

Registrar inspecciones

PANTALLA EN FIGMA

*Como **restaurador** quiero **registrar inspecciones** para **documentar el estado y los hallazgos.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

> **Dado que** registro una inspección, **cuando** dejo sin elegir el estado o escribo observaciones de menos de 10 o más de 2000 caracteres, **entonces** veo un mensaje de error.

> **Dado que** marco humedad, plagas y desgaste como presentes o ausentes, **cuando** presiono Guardar, **entonces** la inspección aparece en el historial con mi nombre como inspector, sin que yo lo escriba.

> **Dado que** guardo una inspección, **cuando** termina el registro, **entonces** el expediente muestra su nuevo estado y la fecha de la próxima revisión.

HISTORIA HU07 · ISSUE #16 · SPRINT 2 · 3 PUNTOS · DEBE TENER

Consultar el historial

PANTALLA EN FIGMA

*Como **archivista** quiero **consultar el historial** para **conocer la evolución del expediente.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

> **Dado que** abro la ficha de un expediente, **cuando** veo su historial, **entonces** aparecen sus inspecciones ordenadas por fecha y en páginas.

> **Dado que** veo una inspección ya registrada, **cuando** busco cómo editarla o borrarla, **entonces** esa opción no existe.

HISTORIA HU08 · ISSUE #17 · SPRINT 2 · 3 PUNTOS · DEBE TENER

Alertas de estado crítico

PANTALLA EN FIGMA

*Como **restaurador** quiero **recibir alertas de estado crítico** para **priorizar la atención.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

> **Dado que** guardo una inspección en estado crítico, **cuando** reviso las alertas, **entonces** veo una alerta de prioridad 1 para ese expediente.

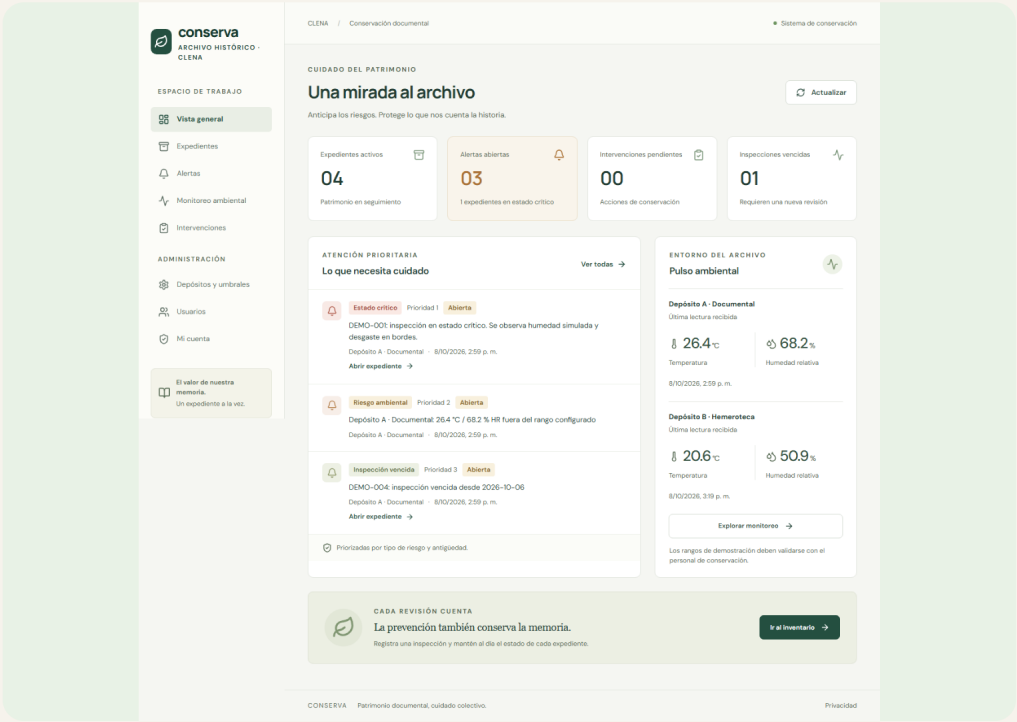
> **Dado que** el expediente ya tiene una alerta abierta, **cuando** registro otra inspección crítica, **entonces** no se crea una alerta duplicada.

> **Dado que** guardo una inspección que no es crítica, **cuando** reviso las alertas, **entonces** la alerta pasa a resuelta y queda guardada en el historial de alertas.

HISTORIA HU09 · ISSUE #18 · SPRINT 2 · 3 PUNTOS · DEBE TENER

Alertas de inspecciones vencidas

EN LA APLICACIÓN DE BACKEND



*Como **archivista** quiero **recibir alertas de inspecciones vencidas** para **evitar revisiones olvidadas.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** la fecha de próxima inspección de un expediente activo ya pasó, **cuando** reviso las alertas, **entonces** veo una alerta de prioridad 3 para ese expediente.
- **Dado que** el sistema revisa los vencimientos automáticamente cada minuto, **cuando** un expediente se vence, **entonces** su alerta aparece sin que yo haga nada.
- **Dado que** el sistema vuelve a revisar los vencimientos, **cuando** el expediente ya tiene su alerta, **entonces** no se crea una alerta repetida.
- **Dado que** registro una nueva inspección del expediente vencido, **cuando** guardo, **entonces** la alerta de vencimiento se resuelve.

HISTORIA HU10 · ISSUE #19 · SPRINT 2 · 5 PUNTOS · DEBE TENER

Ingesta de temperatura y humedad

*Como **personal del CLENA** quiero **recibir temperatura y humedad mediante API** para **detectar cambios ambientales.***

Esta historia no tiene pantalla en el prototipo: las lecturas llegan por API desde los sensores. En la aplicación de Backend se ven en Monitoreo ambiental y en el tablero.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** envío una lectura con depósito, sensor, temperatura, humedad y fecha, **cuando** la lectura es válida, **entonces** aparece en el historial de mediciones del depósito.
- **Dado que** envío una humedad fuera de 0 a 100 %, una temperatura fuera de −50 a 80 °C o una fecha de hace más de 24 horas o del futuro, **cuando** intento enviarla, **entonces** el sistema la rechaza con un mensaje de error.
- **Dado que** una lectura sale del rango configurado del depósito, **cuando** se registra, **entonces** se crea una alerta de prioridad 2; si está justo en el límite, no hay alerta.
- **Dado que** hay una alerta ambiental abierta, **cuando** llega una lectura normal posterior, **entonces** la alerta se resuelve; una lectura atrasada no cambia el estado actual.

HISTORIA HU11 · ISSUE #20 · SPRINT 2 · 2 PUNTOS · DEBE TENER

Simulación de sensores

*Como **equipo** quiero **simular sensores** para **demostrar el flujo sin hardware**.*

Esta historia no tiene pantalla: es un programa que reemplaza a los sensores físicos para poder hacer la demostración sin hardware.

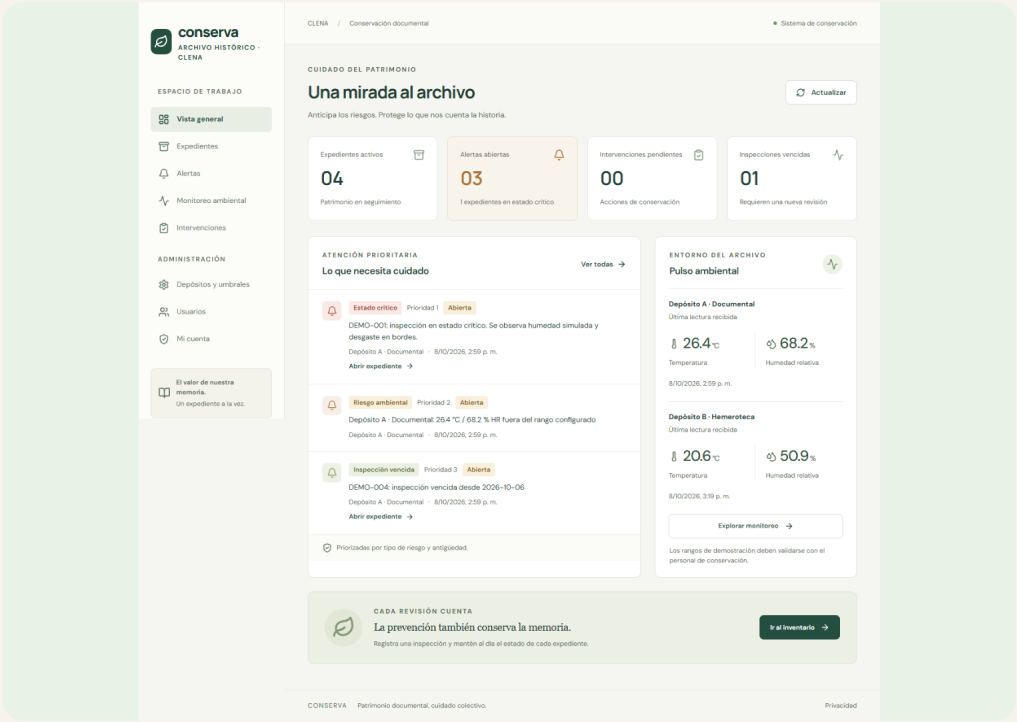
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** ejecuto el simulador con una cuenta autorizada, **cuando** envía lecturas, **entonces** estas llegan a la aplicación real y aparecen en el historial.
- **Dado que** configuro la cantidad y el intervalo de lecturas, **cuando** lo ejecuto, **entonces** envía esa cantidad con ese intervalo.
- **Dado que** el simulador envía lecturas fuera de rango y luego normales, **cuando** reviso las alertas, **entonces** se abren y se resuelven según corresponde.

HISTORIA HU12 · ISSUE #21 · SPRINT 2 · 5 PUNTOS · DEBE TENER

Tablero priorizado

EN LA APLICACIÓN DE BACKEND



*Como **coordinador** quiero **un tablero priorizado** para **identificar riesgos abiertos.***

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- **Dado que** abro el tablero, **cuando** carga, **entonces** veo cuántos expedientes activos, alertas abiertas, tareas pendientes e inspecciones vencidas hay.
- **Dado que** hay varias alertas abiertas, **cuando** las veo en el tablero, **entonces** están ordenadas por prioridad y, a igual prioridad, por antigüedad.
- **Dado que** veo una alerta, **cuando** la abro, **entonces** llego al expediente, y desde el monitoreo puedo llegar a su historial.
- **Dado que** no hay datos o ocurre un error, **cuando** abro el tablero, **entonces** veo un mensaje de estado vacío o de error, sin cifras inventadas.

EL PROTOTIPO

Nueve pantallas en Figma, de HU01 a HU08

FLUJO PRINCIPAL DE LA DEMO

HU01 Inicio de sesión → HU08 Alertas críticas → HU04 Consultar expediente → HU06 Registrar inspección → HU07 Historial

Escritorio y celular

Las nueve pantallas en escritorio. HU06 y HU08 también en celular.

Accesibilidad

Texto de 16 px mínimo, contraste 4.5:1, botones de 48 px y estados con texto, no solo color.

Demo en vivo

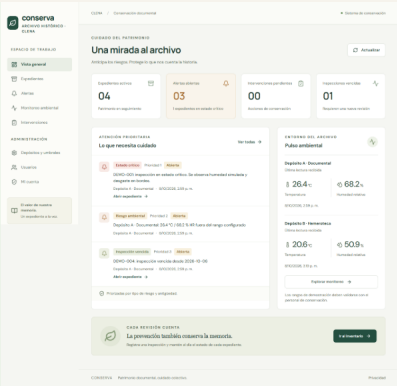
Abrir el prototipo en Figma

COMPARACIÓN

Prototipo frente a Backend

PROTOTIPO · HU08 ALERTAS

BACKEND · DASHBOARD DE CONSERVA



Aspecto	Prototipo	Backend	A corregir
Estados	Bueno / Regular / Crítico	Óptimo / Regular / Crítico	Unificar el nombre
Roles	ADMIN y STAFF (archivista o restaurador)	ADMIN, STAFF y PUBLIC	Agregar el rol público
Alertas	Estado crítico	Crítica, ambiental y vencida	Mostrar los tres tipos

EL PROYECTO BASE

Conserva, la aplicación del equipo de Backend

Registra expedientes, guarda el historial de inspecciones, genera alertas y asigna intervenciones con responsable y plazo.

NestJS · React · PostgreSQL · Docker

Completar una tarea no cierra la alerta: hace falta una nueva inspección que confirme la recuperación.

TRES TIPOS DE ALERTA

1. **Estado crítico**
   Una inspección marca el expediente como Crítico.
2. **Riesgo ambiental**
   Temperatura o humedad fuera del rango del depósito.
3. **Inspección vencida**
   Pasó la fecha de revisión y nadie inspeccionó el expediente.

ALIANZA Y ESTADO

Qué está hecho y qué falta

Hecho

- Aplicación Conserva construida por Backend, con pruebas automáticas aprobadas
- Doce historias con sus Issues (#10 a #21)
- Prototipo de nueve pantallas en Figma
- Sprint Review con Backend el 9 de noviembre

Pendiente

- Issues de feedback para Backend: estados, roles y alertas
- Revisión y fusión del Pull Request #2 de Backend
- Despliegue público de la aplicación
- Validación con el CLENA y aceptación final

Gracias

¿Preguntas?

Repositorio G7: github.com/jjparraroa-lab/proyect_into_ingsistemas

Repositorio Backend: github.com/Yutaerre21/ProyectoFinalBackend

Prototipo: figma.com/design/rjrsNfygAxx01ZlnB11XWC/G7--figma